



Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Khoa Công nghệ thông tin 1

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Suy diễn xác suất

Bộ môn KHMT, Khoa CNTT1, PTIT

Nội dung

Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng
Nguyên tắc suy diễn xác suất
Một số khái niệm về xác suất



Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng (1/2)

Logic

- Cho phép biểu diễn tri thức và suy diễn
- Đòi hỏi tri thức rõ ràng, đầy đủ, chắc chắn, không mâu thuẫn

Thế giới thực

- Luôn có yếu tố không rõ ràng, thiếu thông tin, có mâu thuẫn



- Thông tin có chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên

- <http://www.ptit.edu.vn>

Các cách tiếp cận

Logic đa trị

- Cho phép sử dụng nhiều giá trị hơn, ngoài “**đúng**” và “**sai**”

Logic mờ

- Biểu thức có thể nhận giá trị “đúng” với một giá trị trong khoảng $[0,1]$

Lý thuyết khả năng

- Các sự kiện hay công thức được gán một số thể hiện khả năng xảy ra sự kiện đó

Suy diễn xác suất

- Kết quả suy diễn trả về xác suất một sự kiện hay công thức nào đó là đúng

Nội dung

Vấn đề suy diễn trong điều kiện không rõ ràng
Nguyên tắc suy diễn xác suất
Một số khái niệm về xác suất

Nguyên tắc suy diễn xác suất (1/2)

Thay vì suy diễn về tính “**đúng**” hoặc “**sai**” của mệnh đề (2 giá trị), suy diễn về “**niềm tin**” mệnh đề đó đúng hay sai (vô số giá trị)

- Gán cho mỗi mệnh đề một số đo giá trị niềm tin
- Biểu diễn mức đo niềm tin như giá trị xác suất, sử dụng lý thuyết xác suất để làm việc với giá trị này
- Với mệnh đề A
 - Gán xác suất $P(A)$: $0 \leq P(A) \leq 1$;
 - $P(A) = 1$ nếu A đúng, $P(A) = 0$ nếu A sai
- Ví dụ:
 - $P(\text{Cảm} = \text{true}) = 0.6$: người bệnh bị cảm với xác suất 60%, “Cảm” là biến ngẫu nhiên có thể nhận 1 trong 2 giá trị $\{True, False\}$
 - $P(\text{trời} = \text{nắng} \wedge \text{gió} = \text{mạnh}) = 0.8$: ta tin rằng trời nắng và gió mạnh với xác suất 80%, trời là biến ngẫu nhiên nhận các giá trị $\{\text{nắng}, \text{mưa}, \text{u ám}\}$, gió là biến ngẫu nhiên nhận giá trị $\{\text{mạnh}, \text{yếu}, \text{trung bình}\}$

Nguyên tắc suy diễn xác suất (2/2)

Bản chất của xác suất sử dụng trong suy diễn

- Bản chất thống kê: dựa trên thực nghiệm và quan sát
 - Không phải khi nào cũng xác định được
- Xác suất dựa trên chủ quan: mức độ tin tưởng, niềm tin là sự kiện đó đúng hoặc sai của chúng chuyên gia, người dùng
 - Được sử dụng khi suy diễn xác suất

Thu thập thông tin

- Xác định các tham số liên quan tới bài toán: ví dụ “màu”, “đẹp”
- Mỗi tham số là một biến ngẫu nhiên
- Mỗi biến ngẫu nhiên có thể nhận một số giá trị rời rạc trong miền giá trị của biến đó
 - Có thể là $\{True, False\}$ hoặc nhiều giá trị hơn: $\{\text{đỏ}, \text{xanh}, \text{vàng}\}$
- VD: $P(\text{màu} = \text{đỏ}) = 0.09$; $P(\neg \text{đẹp}) = 0.2$

Các tiên đề xác suất và một số tính chất cơ bản

Các tiên đề xác suất

1. $0 \leq P(A = a) \leq 1$ với mọi a thuộc miền giá trị của A
2. $P(\text{True}) = 1, P(\text{False}) = 0$
3. $P(A \vee B) = P(A) + P(B) - P(A \wedge B)$

Một số tính chất

1. $P(\neg A) = 1 - P(A)$
2. $P(A) = P(A \wedge B) + P(A \wedge \neg B)$
3. $\sum_a P(A = a) = 1$: tổng lấy theo các giá trị a thuộc miền giá trị của A

Xác suất đồng thời (1/2)

Có dạng $P(V_1 = v_1, V_2 = v_2, \dots, V_n = v_n)$

Phân bố xác suất đồng thời đầy đủ: bao gồm xác suất cho tất cả các tổ hợp giá trị của tất cả biến ngẫu nhiên

Ví dụ: cho 3 biến Bool: Chim, Non, Bay

Chim (C)	Non (N)	Bay (B)	P
T	T	T	0.0
T	T	F	0.2
T	F	T	0.04
T	F	F	0.01
F	T	T	0.01
F	T	F	0.01
F	F	T	0.23
F	F	F	0.5

Xác suất đồng thời (2/2)

Nếu có tất cả xác suất đồng thời, ta có thể tính xác suất cho mọi mệnh đề liên quan tới bài toán đang xét

Ví dụ:

- $P(\text{Chim} = T) = P(C) = 0.0 + 0.2 + 0.04 + 0.01 = 0.25$
- $P(\text{Chim} = T, \text{Bay} = F) = P(C, \neg B) = P(C, N, \neg B) + P(C, \neg N, \neg B) = 0.2 + 0.01 = 0.21$

Xác suất điều kiện (1/2)

Đóng vai trò quan trọng trong suy diễn

- Từ bằng chứng suy ra xác suất của kết quả
- Ví dụ:
 - $P(A|B) = 1$ tương đương $B \Rightarrow A$ trong logic
 - $P(A|B) = 0.9$ tương đương $B \Rightarrow A$ với xác suất hay độ chắc chắn là 90%
 - Với nhiều bằng chứng (quan sát) $E_1, \dots, E_n$ có thể tính $P(Q|E_1, \dots, E_n)$ tương đương: niềm tin Q đúng là bao nhiêu nếu biết $E_1, \dots, E_n$ và không biết gì thêm

Định nghĩa xác suất điều kiện

- $P(A|B) = \frac{P(A \wedge B)}{P(B)} = \frac{P(A, B)}{P(B)}$
- Ví dụ: tính
 - $P(\neg \text{Chim} | \text{Bay})$

Xác suất điều kiện (2/2)

Các tính chất của xác suất điều kiện

- $P(A, B) = P(A|B)P(B)$
- Quy tắc chuỗi: $P(A, B, C, D) = P(A|B, C, D) P(B|C, D) P(C|D) P(D)$
- Quy tắc chuỗi có điều kiện: $P(A, B|C) = P(A|B, C) P(B|C)$
- Quy tắc Bayes: $P(A|B) = \frac{P(A) P(B|A)}{P(B)}$
- Bayes có điều kiện: $P(A|B, C) = \frac{P(B|A, C) P(A|C)}{P(B|C)}$
- $P(A) = \sum_b \{P(A|B = b) P(B = b)\}$, tổng lấy theo tất cả giá trị b của B
- $P(\neg B|A) = 1 - P(B|A)$

Kết hợp nhiều bằng chứng

Ví dụ:

- Tính $P(\neg Chim \mid Bay, \neg Non) = \frac{P(\neg Chim, Bay, \neg Non)}{P(Bay, \neg Non)}$

Trường hợp tổng quát: cho bảng xác suất đồng thời, có thể tính

- $P(V_1 = v_1, \dots, V_k = v_k \mid V_{k+1} = v_{k+1}, \dots, V_n = v_n)$
- Tổng các dòng có $V_1 = v_1, \dots, V_n = v_n$ chia cho tổng các dòng có $V_{k+1} = v_{k+1}, \dots, V_n = v_n$

Sử dụng quy tắc Bayes

Quy tắc Bayes đóng vai trò quan trọng trong suy diễn

Để suy diễn cần biết

$P(A|B)$ nhưng thường

$P(B|A)$ dễ tính hơn

- Ví dụ: xác suất bị cúm khi đau đầu và xác suất đau đầu khi bị cúm

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

Ví dụ (2/2)

Kí hiệu sự kiện có bệnh là B , sự kiện xét nghiệm dương tính là A

Theo dữ kiện bài toán ta có

- $P(B) = 0.008, P(\neg B) = 1 - 0.008 = 0.992$
- $P(A|B) = 0.98, P(\neg A|B) = 1 - 0.98 = 0.02$
- $P(A|\neg B) = 0.03, P(\neg A|\neg B) = 1 - 0.03 = 0.97$

Cần so sánh các xác suất $P(B|A)$ và $P(\neg B|A)$

Sử dụng quy tắc Bayes

- $P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.98 \cdot 0.008}{P(A)} = \frac{0.00784}{P(A)}$
- $P(\neg B|A) = \frac{P(A|\neg B)P(\neg B)}{P(A)} = \frac{0.03 \cdot 0.992}{P(A)} = \frac{0.02976}{P(A)}$

$P(\neg B|A) > P(B|A)$, không bị bệnh

Chuẩn tắc hóa

Để so sánh $(P |) B A$ và $P \neg B A$ ta không cần tính cụ thể hai giá trị xác suất này, thay vào đó ta tính $\frac{P(B|A)}{P(\neg B|A)}$

- Hai biểu thức có chung mẫu số $P(A)$
- Kết luận có bệnh hay không phụ thuộc vào giá trị $\frac{P(B|A)}{P(\neg B|A)}$ lớn hơn hay nhỏ hơn 1

Khi cần tính cụ thể xác suất này ta làm như sau

$$P(B|A) + P(\neg B|A) = 1 \text{ nên } \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} + \frac{P(A|\neg B)P(\neg B)}{P(A)} = 1$$

$$\text{Do đó } P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\neg B)P(\neg B) = 0.00784 + 0.02976 = 0.0376$$

$$\text{Từ đó } P(\neg B|A) = 0.79; P(B|A) = 0.21$$

Kết hợp quy tắc Bayes và tính độc lập xác suất

Cần tính $P(A|B, C)$, biết B và C độc lập xác suất khi biết A

- Theo quy tắc Bayes $P(A|B, C) = \frac{P(B, C|A) * P(A)}{P(B, C)}$
- Theo tính độc lập xác suất $P(B, C|A) = P(B|A) * P(C|A)$
- Do đó $P(A|B, C) = \frac{P(B|A) * P(C|A) * P(A)}{P(B, C)}$

Ví dụ:

- Cho 3 biến nhị phân: gan BG , vàng da VD , thiếu máu TM
- Giả sử VD độc lập với TM
- Biết $P(BG) = 10^{-7}$
- Có người khám bị VD
- Biết $P(VD) = 2^{-10}$ và $P(VD|BG) = 2^{-3}$
- a) Xác suất người khám bị bệnh là bao nhiêu?
- b) Cho biết thêm người đó bị thiếu máu và $P(TM) = 2^{-6}$, $P(TM|BG) = 2^{-1}$. Hãy tính xác suất người khám bị bệnh BG .